DOKUMEN PENGUJIAN SISTEM

(Software Test Documentation)

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS WEB DI LPPM STMIK TRIGUNA DHARMA

Disusun oleh:

Gema Suaria (NIRM 2023020198)

Software Tester

Tim Pengembang:

Raziq Nasrullah (2023020266) – Frontend Developer

Firman Hadinata (2023020089) – Backend Developer

Gema Suaria (2023020198) – Software Tester

Dosen Pembimbing: Zaimah Panjaitan, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

STMIK TRIGUNA DHARMA MEDAN

2026

Riwayat Dokumen

Versi	Tanggal	Penyusun	Keterangan
1.0	25 Oktober 2026	Gema Suaria	Eksekusi pengujian lengkap dan laporan hasil pengujian

Daftar Isi

1. Pendahuluan 3

1.1 Tujuan Dokumen 3

1.2 Ruang Lingkup Pengujian 3

1.3 Referensi 3

2. Rencana Pengujian (Test Plan) 3

2.1 Metode Pengujian 3

2.2 Lingkungan Pengujian 4

2.3 Data dan Akun Uji 4

2.4 Kriteria Keberhasilan 4

3. Hasil Pengujian Otomatis 5

3.1 Unit Test Backend 5

3.2 Pengujian API End-to-End 6

4. Kasus Uji dan Hasil Pengujian Antarmuka 6

5. Laporan Bug 10

BUG-01 – Penugasan reviewer dari menu Dokumen Masuk Proposal tidak tersimpan 10

BUG-02 – NIDN/NIM anggota tim kosong pada Surat Tugas 11

BUG-03 – Pesan galat masih berbahasa Inggris 11

Observasi Lain 12

6. Ringkasan Pengujian (Test Summary Report) 12

6.1 Kesimpulan 12

6.2 Rekomendasi 13

Lampiran A. Bukti Pengujian Antarmuka 14

Lampiran B. Hasil Cetak Dokumen yang Diuji 29

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini merupakan keluaran (output) peran Software Tester dalam tim pengembang Sistem Informasi LPPM STMIK Triguna Dharma. Dokumen berisi rencana pengujian, kasus uji, hasil eksekusi pengujian, laporan kesalahan (bug), serta ringkasan dan kesimpulan kelayakan sistem. Dokumen ini menjadi bukti bahwa kode yang dikembangkan oleh Frontend Developer dan Backend Developer telah diperiksa kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna.

1.2 Ruang Lingkup Pengujian

Pengujian mencakup seluruh modul utama sistem untuk lima peran pengguna, yaitu Admin, Ketua LPPM, Dosen, Reviewer, dan Mahasiswa:

1. Autentikasi: login, registrasi, keluar, dan pembatasan akses halaman.
2. Usulan proposal: wizard usulan, simpan draf, aturan komposisi tim, dan pengajuan.
3. Dokumen Masuk dan review: penugasan reviewer, penilaian, dan keputusan status.
4. Laporan kegiatan, laporan harian mahasiswa, dan undangan anggota tim.
5. Periode, manajemen pengguna, cetak dokumen (rekapitulasi dan surat tugas), backup data, pencarian global, dan pengaturan profil.

1.3 Referensi

1. Kode sumber dan dokumentasi pada repositori itsraziqsm/LPPM_TrigunaDharma (CLAUDE.md, backend_go/README.md, backend_go/new-api.md).
2. Daftar kebutuhan dan aturan bisnis LPPM yang dihimpun selama analisis kebutuhan.

2. Rencana Pengujian (Test Plan)

2.1 Metode Pengujian

Pengujian dilakukan dengan tiga tingkat yang saling melengkapi:

No	Jenis Pengujian	Metode	Alat
1	Unit Test	White box pada fungsi inti backend (konfigurasi, koneksi basis data, format respons, keamanan, backup).	go test
2	Pengujian API End-to-End	Black box pada seluruh endpoint REST API: status code, pesan, bentuk data, hak akses tiap peran, dan alur bisnis lengkap.	Skrip Python e2e.py

No	Jenis Pengujian	Metode	Alat
3	Pengujian Antarmuka (Black Box)	Menjalankan skenario pengguna langsung pada peramban dan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, disertai tangkapan layar bukti.	Playwright + Chromium

2.2 Lingkungan Pengujian

Komponen	Spesifikasi
Sistem operasi	Linux (kontainer pengembangan)
Backend	Go 1.24.7, server REST API pada port 3000
Basis data	MariaDB 10.11.14 (kompatibel MySQL)
Frontend	React 19 + Vite 8, Node.js 22.22.0, port 5173
Peramban uji	Chromium (Playwright 1.63.0), resolusi 1440 × 900
Versi kode	Repositori GitHub itsraziqsm/LPPM_TrigunaDharma, commit 5c6d152

2.3 Data dan Akun Uji

Basis data uji dibuat ulang sebelum setiap putaran pengujian menggunakan seeder (cmd/seed dan cmd/seed-tahap-1) ditambah 9 proposal contoh dengan status draft, diajukan, review, revisi, disetujui, dan ditolak, beserta tim yang memenuhi aturan komposisi. Pengujian API end-to-end memakai basis data terpisah agar tidak saling memengaruhi. Akun uji yang digunakan:

Peran	Akun
Admin	admin@lppm.dev
Ketua LPPM	ketua@lppm.dev
Dosen	dosen1@lppm.dev s.d. dosen6@lppm.dev
Reviewer	reviewer1@lppm.dev, reviewer2@lppm.dev
Mahasiswa	mahasiswa1@lppm.dev s.d. mahasiswa4@lppm.dev
Akun belum disetujui	pending.dosen@lppm.dev

2.4 Kriteria Keberhasilan

1. Sebuah kasus uji dinyatakan Berhasil apabila hasil aktual sama dengan hasil yang diharapkan; selain itu dinyatakan Gagal dan dicatat sebagai bug.
2. Sistem dinyatakan layak digunakan apabila tidak ada bug berkeparahan Kritis, dan bug berkeparahan Tinggi memiliki cara alternatif (workaround) hingga diperbaiki.

3. Tingkat keparahan bug: Kritis (sistem tidak dapat digunakan), Tinggi (fungsi utama terganggu), Sedang (fungsi berjalan dengan hasil kurang tepat), Rendah (tampilan atau teks).

3. Hasil Pengujian Otomatis

3.1 Unit Test Backend

Unit test dijalankan dengan perintah go test ./... pada 25 Oktober 2026. Pemeriksaan statis go vet ./... tidak menemukan masalah. Hasil: 19 dari 19 unit test berhasil.

Tabel 3.1 Hasil Unit Test Backend

No	Paket	Nama Pengujian	Yang Diuji	Status
1	config	TestLoadRequiresDatabaseAndJWTSecrets	Konfigurasi wajib DATABASE_URL dan rahasia JWT	Berhasil
2	config	TestLoadDefaultsAndPositiveRateLimits	Nilai bawaan konfigurasi dan batas rate limit positif	Berhasil
3	database	TestToDSNDecodesMySQLURLCredentials	Membaca kredensial pada DATABASE_URL	Berhasil
4	database	TestToDSNAcceptsNativeMySQLDSN	Menerima format DSN MySQL asli	Berhasil
5	database	TestToDSNRejectsMalformedURL	Menolak alamat basis data yang salah format	Berhasil
6	database	TestToDSNAcceptsUnencodedSpecialCharactersInPassword	Kata sandi basis data dengan karakter khusus	Berhasil
7	database	TestToDSNUsesUTCLikePrisma	Koneksi basis data memakai zona waktu UTC	Berhasil
8	httpapi	TestWriteSQLValue	Penulisan nilai SQL pada berkas backup	Berhasil
9	httpapi	TestDefinerStripped	Pembersihan DEFINER pada dump backup	Berhasil
10	httpapi	TestJadwalBulanIni	Perhitungan jadwal backup otomatis bulanan	Berhasil
11	httpapi	TestJSONMatchesPrismaSerialisation	Format JSON respons sama dengan backend lama	Berhasil
12	httpapi	TestZodMessages	Pesan validasi input	Berhasil
13	httpapi	TestFileTypeDetection	Deteksi jenis berkas unggahan (magic bytes)	Berhasil
14	httpapi	TestIndonesianFormatting	Format tanggal dan angka bahasa Indonesia	Berhasil
15	httpapi	TestJWTCompatibility	Kompatibilitas token JWT	Berhasil
16	httpapi	TestBcryptAcceptsBcryptjsHashes	Verifikasi kata sandi bcrypt	Berhasil
17	httpapi	TestHTTPBehaviourWithoutDatabase	Perilaku HTTP dasar tanpa koneksi basis data	Berhasil
18	httpapi	TestProductionHidesErrorMessages	Mode produksi menyembunyikan pesan galat internal	Berhasil

No	Paket	Nama Pengujian	Yang Diuji	Status
19	httpapi	TestTahapanIndex	Perhitungan tahapan kegiatan	Berhasil

3.2 Pengujian API End-to-End

Skrip pengujian end-to-end menjalankan 598 pemeriksaan terhadap REST API pada basis data uji yang baru di-seed. Seluruh pemeriksaan berhasil (598/598). Rincian per modul ditunjukkan pada Tabel 3.2. Catatan: dokumentasi proyek menyebut 599 pemeriksaan, sedangkan hasil eksekusi aktual adalah 598 pemeriksaan.

Tabel 3.2 Hasil Pengujian API End-to-End per Modul

No	Modul	Jumlah Cek	Berhasil	Gagal
1	Autentikasi (login, token, registrasi, lupa password)	24	24	0
2	Manajemen pengguna	25	25	0
3	Periode dan hak akses periode	36	36	0
4	Proposal, undangan anggota, modul dosen	47	47	0
5	Aturan komposisi tim	21	21	0
6	Penugasan reviewer, review, dan status proposal	27	27	0
7	Dokumen utama dan dokumen lampiran	24	24	0
8	Laporan kemajuan/akhir	17	17	0
9	Laporan harian mahasiswa	14	14	0
10	Laporan kegiatan, kata kunci, metode penelitian	92	92	0
11	Profil, foto, ekspor dan hapus akun	61	61	0
12	Luaran kegiatan dan nilai kepercayaan	43	43	0
13	Verifikasi email	9	9	0
14	Master data dan detail mitra	31	31	0
15	Hak akses reviewer (beri, cabut, cabut paksa)	62	62	0
16	Pembatasan mahasiswa mengusulkan proposal	16	16	0
17	Notifikasi, log aktivitas, dasbor, ekspor, lain-lain	32	32	0
18	Backup database	17	17	0
	Total	598	598	0

4. Kasus Uji dan Hasil Pengujian Antarmuka

Pengujian antarmuka (black box) terdiri atas 29 kasus uji yang dijalankan langsung pada peramban. Setiap kasus uji disertai tangkapan layar bukti pada Lampiran A. Hasil: 28 kasus uji berhasil dan 1 kasus uji gagal.

Tabel 4.1 Kasus Uji dan Hasil Pengujian Black Box

ID	Modul	Skenario dan Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
TC-01	Autentikasi	Login dengan email dan password yang benar Langkah: Buka /login, isi dosen1@lppm.dev dan password benar, klik Masuk ke Dashboard	Masuk ke halaman Dashboard dosen	Diarahkan ke /dashboard dan salam "Halo" tampil	Berhasil
TC-02	Autentikasi	Login dengan password salah Langkah: Isi email benar dan password salah, klik Masuk ke Dashboard	Login ditolak dan muncul pesan kesalahan	Tetap di halaman login, pesan: "Invalid credentials"	Berhasil
TC-03	Autentikasi	Login akun yang belum disetujui admin Langkah: Login dengan pending.dosen@lppm.dev	Login ditolak dengan pesan akun belum disetujui	Login ditolak, pesan: "Account not approved yet"	Berhasil
TC-04	Autentikasi	Membuka halaman privat tanpa login Langkah: Buka /dashboard tanpa sesi login	Diarahkan ke halaman login	Diarahkan ke /login	Berhasil
TC-05	Autentikasi	Registrasi dengan isian kosong Langkah: Buka /register, langsung klik Daftar Sekarang	Registrasi tidak terkirim dan kolom wajib ditandai	Tetap di /register; kolom wajib ditandai browser ("Please fill out this field.")	Berhasil
TC-06	Autentikasi	Keluar dari sistem Langkah: Login, klik Keluar dari Sistem, konfirmasi	Muncul dialog konfirmasi lalu kembali ke halaman login	Dialog konfirmasi muncul, setelah dikonfirmasi kembali ke /login	Berhasil
TC-07	Umum	Membuka alamat yang tidak ada Langkah: Buka /halaman-tidak-ada	Tampil halaman galat 404	Halaman galat 404 tampil	Berhasil
TC-08	Usulan Proposal	Lanjut ke langkah berikutnya tanpa mengisi judul Langkah: Dosen membuka Usulan Penelitian baru, klik Berikutnya	Tidak bisa lanjut dan muncul pesan isian wajib	Tetap di langkah Identitas, pesan: "wajib diisi"	Berhasil
TC-09	Usulan Proposal	Menyimpan draf proposal baru tanpa abstrak Langkah: Isi judul dan periode, klik Simpan draf	Draf tidak disimpan dan muncul pesan isian minimal untuk draf	Draf tidak disimpan, pesan: "Untuk menyimpan draf, isi dulu abstrak minimal 20 karakter (langkah Dokumen)."	Berhasil
TC-10	Usulan Proposal	Mengubah draf proposal yang sudah ada Langkah: Buka draf "Prediksi Kelulusan…" (mode ubah), ubah judul, klik Simpan draf	Draf tersimpan dan muncul pesan "Draf tersimpan pukul …"	Muncul pesan "Draf tersimpan pukul …" dan judul baru tersimpan	Berhasil
TC-11	Usulan Proposal	Komposisi tim penelitian kurang dari aturan Langkah: Buka draf baru, langkah Anggota tanpa menambah dosen, klik Berikutnya	Sistem menampilkan aturan komposisi tim dan menahan langkah	Langkah tertahan di Anggota; panel "Ketentuan tim penelitian" menampilkan anggota dosen 0 (ketentuan 2–3)	Berhasil

ID	Modul	Skenario dan Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
TC-12	Usulan Proposal	Mengajukan proposal saat undangan anggota belum diterima Langkah: Buka Detail Kegiatan draf "Prediksi Kelulusan…"	Tombol Ajukan proposal tidak aktif dan muncul keterangan anggota belum menerima undangan	Tombol Ajukan proposal nonaktif; keterangan: "3 anggota belum menerima undangan."	Berhasil
TC-13	Kegiatan	Melihat detail kegiatan yang disetujui Langkah: Klik baris proposal "Sistem Pendukung Keputusan…" di Riwayat	Tampil Detail Kegiatan berisi abstrak, tim, dokumen utama, dan tahapan	Detail Kegiatan tampil lengkap (Abstrak, Tim, Dokumen utama) di /kegiatan/penelitian/detail/1	Berhasil
TC-14	Kegiatan	Menyaring riwayat berdasarkan status Langkah: Pilih filter status Disetujui pada Riwayat Penelitian	Hanya proposal berstatus disetujui yang tampil pada tabel Riwayat	1 baris tampil pada Riwayat, semuanya berstatus Disetujui	Berhasil
TC-15	Luaran	Membuka menu Luaran (pencairan dana) Langkah: Klik menu Luaran	Tampil keterangan 501 fitur belum tersedia	Halaman 501 (fitur menunggu keputusan kampus) tampil	Berhasil
TC-16	Mahasiswa	Menerima undangan ikut serta Langkah: Mahasiswa2 membuka Undangan Ikut Serta, klik Terima pada undangan yang menunggu	Status undangan berubah menjadi Diterima	Undangan berhasil diterima, status menjadi Diterima	Berhasil
TC-17	Mahasiswa	Mengakses halaman usulan proposal Langkah: Mahasiswa membuka /kegiatan/penelitian/usulan	Akses ditolak (mahasiswa tidak mengusulkan proposal)	Form usulan tidak tersedia; mahasiswa dialihkan ke Dashboard	Berhasil
TC-18	Mahasiswa	Mengisi laporan harian Langkah: Buka Project Saya > project, klik Input Laporan Harian, isi tanggal, kegiatan, link, simpan	Laporan harian baru tampil di riwayat	Laporan harian tersimpan dan tampil di Riwayat Laporan Harian	Berhasil
TC-19	Review	Menyelesaikan penilaian proposal Langkah: Reviewer1 membuka Penugasan Review, klik Lanjutkan Review, klik Selesaikan Review dan konfirmasi	Review final tersimpan dan tugasan berstatus Selesai	Review proposal "Analisis Sentimen…" tersimpan final (isDone = true), tugasan menjadi Selesai	Berhasil
TC-20	Dokumen Masuk	Menugaskan reviewer dari menu Dokumen Masuk Proposal Langkah: Ketua membuka Ubah Status Proposal pada proposal Diajukan "Pendampingan…", memilih status, mencari pilihan reviewer, lalu menyimpan	Ketua dapat memilih reviewer dan reviewer tercatat pada proposal	Pilihan reviewer hanya muncul saat status "Revisi"; reviewer yang dicentang tidak tersimpan (0 reviewer) dan status langsung menjadi Revisi (lihat BUG-01)	Gagal

ID	Modul	Skenario dan Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
TC-21	Periode	Menugaskan reviewer dari panel Periode Langkah: Ketua membuka Periode > Penelitian Semester Ganjil 2025 > proposal Diajukan "Rancang Bangun…", klik Tugaskan Reviewer, pilih reviewer, simpan	Reviewer tercatat dan status proposal menjadi Review	Reviewer tercatat (1) dan status proposal menjadi "review"	Berhasil
TC-22	Periode	Admin tidak dapat menambah periode Langkah: Admin membuka menu Periode	Tombol Tambah Periode tidak tersedia	Tombol Tambah Periode tidak tampil untuk Admin	Berhasil
TC-23	Periode	Ketua menambah periode baru Langkah: Ketua klik Tambah Periode, isi nama, jenis, tahun, tanggal, simpan	Periode baru muncul di Daftar Periode	Periode "Penelitian Semester Genap 2027 Uji" muncul di Daftar Periode	Berhasil
TC-24	Backup	Admin melakukan backup manual Langkah: Admin membuka Backup Data, klik Backup sekarang	Backup baru berstatus Berhasil di Daftar Backup	Baris backup bertambah (1 → 2) dengan status Berhasil	Berhasil
TC-25	Pencarian	Pencarian global dengan Ctrl+F Langkah: Login dosen, tekan Ctrl+F, ketik "Sistem Pendukung"	Popup pencarian menampilkan proposal yang cocok	Popup menampilkan proposal "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mitra…" (proposal dan laporan)	Berhasil
TC-26	Profil	Mengganti password dengan password lama salah Langkah: Buka Pengaturan, isi password lama salah dan password baru, simpan	Penggantian password ditolak dengan pesan kesalahan	Ditolak, pesan: "Old password is incorrect"	Berhasil
TC-27	Cetak Dokumen	Mencetak Export Rekapitulasi Proposal Langkah: Ketua membuka Cetak Dokumen, klik Cetak pada kartu Export Rekapitulasi Proposal	Berkas PDF rekapitulasi terunduh	Berkas "Laporan-Proposal-LPPM-2026-10-25.pdf" terunduh (45413 byte)	Berhasil
TC-28	Cetak Dokumen	Membuat Surat Tugas untuk kegiatan disetujui Langkah: Ketua membuka Konfigurasi Surat Tugas, memilih proposal disetujui, mengisi tugas, lalu mencetak	Berkas PDF Surat Tugas terunduh	Berkas "Surat_Tugas_Pelatihan_Literasi_Digital_dan_Pemasaran.pdf" terunduh (10884 byte)	Berhasil
TC-29	Manajemen User	Admin menyetujui akun yang mendaftar Langkah: Admin membuka Manajemen User, filter status Pending, pilih "pending.dosen", ubah status menjadi Approved	Status akun berubah menjadi Approved	Status akun pending.dosen@lppm.dev berubah menjadi approved	Berhasil

5. Laporan Bug

Selama pengujian ditemukan 3 bug. Ringkasan bug ditunjukkan pada Tabel 5.1, diikuti rincian setiap bug.

Tabel 5.1 Ringkasan Bug

ID	Judul	Modul	Keparahan	Kasus Uji	Status
BUG-01	Penugasan reviewer dari menu Dokumen Masuk Proposal tidak tersimpan	Dokumen Masuk – Proposal Kegiatan (Ketua LPPM)	Tinggi	TC-20	Terbuka (dilaporkan ke Frontend Developer)
BUG-02	NIDN/NIM anggota tim kosong pada Surat Tugas	Cetak Dokumen – Surat Tugas	Sedang	TC-28	Terbuka (dilaporkan ke Backend dan Frontend Developer)
BUG-03	Pesan galat masih berbahasa Inggris	Autentikasi dan Pengaturan	Rendah	TC-02, TC-03, TC-26	Terbuka

BUG-01 – Penugasan reviewer dari menu Dokumen Masuk Proposal tidak tersimpan

Atribut	Keterangan
Modul	Dokumen Masuk – Proposal Kegiatan (Ketua LPPM)
Tingkat keparahan	Tinggi
Kasus uji terkait	TC-20
Langkah reproduksi	1. Login sebagai Ketua LPPM. 2. Buka Dokumen Masuk > Proposal Kegiatan. 3. Pada proposal berstatus Diajukan, klik Ubah Status Proposal. 4. Pilih status Review: tidak ada pilihan reviewer. Pilih status Revisi: daftar reviewer muncul. 5. Centang satu reviewer lalu klik Simpan Perubahan.
Hasil yang diharapkan	Ketua dapat menugaskan reviewer pada proposal yang diajukan, reviewer tercatat, dan status proposal menjadi Review.
Hasil aktual	Reviewer tidak tercatat (0 reviewer) dan status proposal langsung berubah menjadi Revisi tanpa melalui review.
Dugaan penyebab	Halaman ProposalPage.jsx mengirim reviewerIds bersama perubahan status ke PATCH /proposals/:id/status, padahal endpoint tersebut hanya menerima status dan catatanRevisi. Fungsi proposalApi.tugaskanReviewer (POST /proposals/:id/reviewers) tidak dipanggil di halaman tersebut.
Saran perbaikan	Tambahkan tombol Tugaskan Reviewer pada detail proposal di Dokumen Masuk yang memanggil POST /proposals/:id/reviewers (seperti pada halaman Laporan Kegiatan dan panel Periode), dan hapus pilihan reviewer dari formulir Ubah Status.
Catatan	Fungsi yang sama berjalan normal melalui Periode > panel periode > detail proposal (TC-21).
Status	Terbuka (dilaporkan ke Frontend Developer)

BUG-02 – NIDN/NIM anggota tim kosong pada Surat Tugas

Atribut	Keterangan
Modul	Cetak Dokumen – Surat Tugas
Tingkat keparahan	Sedang
Kasus uji terkait	TC-28
Langkah reproduksi	1. Login sebagai Ketua LPPM. 2. Buka Cetak Dokumen > Surat Tugas. 3. Pilih proposal disetujui "Pelatihan Literasi Digital…", lalu Cetak.
Hasil yang diharapkan	Tabel petugas menampilkan NIDN untuk dosen anggota dan NIM untuk mahasiswa anggota.
Hasil aktual	Hanya ketua pengusul yang memiliki NIDN; seluruh anggota ditampilkan "-" walaupun NIDN dosen anggota tersimpan di sistem.
Dugaan penyebab	Respons GET /proposals/:id pada anggota[].user hanya berisi id, nama, email, kontak, dan noHp (tanpa nidn/nim), sedangkan SuratTugasPage.jsx membaca a.user.nidn atau a.user.nim.
Saran perbaikan	Tambahkan field nidn dan nim pada data anggota[].user di backend, atau ambil identitas anggota dari endpoint pengguna saat menyusun surat tugas.
Catatan	Surat tetap dapat diunduh; isian identitas dapat diubah manual sebelum mencetak.
Status	Terbuka (dilaporkan ke Backend dan Frontend Developer)

BUG-03 – Pesan galat masih berbahasa Inggris

Atribut	Keterangan
Modul	Autentikasi dan Pengaturan
Tingkat keparahan	Rendah
Kasus uji terkait	TC-02, TC-03, TC-26
Langkah reproduksi	1. Login dengan password salah, atau login dengan akun yang belum disetujui, atau ganti password dengan password lama yang salah.
Hasil yang diharapkan	Pesan galat ditampilkan dalam bahasa Indonesia sesuai bahasa antarmuka.
Hasil aktual	Pesan tampil dalam bahasa Inggris: "Invalid credentials", "Account not approved yet", "Old password is incorrect".
Dugaan penyebab	Teks pesan berasal dari backend yang dipertahankan sama dengan backend Node.js lama demi kompatibilitas.
Saran perbaikan	Terjemahkan pesan di sisi frontend (pemetaan pesan) tanpa mengubah kontrak API.
Catatan	Fungsi keamanan sudah benar (login dan penggantian password ditolak).
Status	Terbuka

Observasi Lain

1. Pencarian global (Ctrl+F) untuk dosen hanya menampilkan proposal milik dosen tersebut; kegiatan tempat dosen menjadi anggota tim (misalnya "Klasifikasi Penyakit Daun Padi…" bagi Dosen 1) tidak muncul. Perlu dikonfirmasi apakah perilaku ini memang dirancang.
2. Pembatasan login 10 kali per 15 menit per alamat IP berjalan sesuai rancangan; selama pengujian, pembatasan ini sempat aktif ("Too many attempts, try again in 15 minutes") sehingga skrip uji diatur untuk memakai ulang sesi login.

6. Ringkasan Pengujian (Test Summary Report)

Tabel 6.1 Ringkasan Hasil Pengujian

Jenis Pengujian	Jumlah	Berhasil	Gagal	Persentase
Unit test backend	19	19	0	100,0%
API end-to-end	598	598	0	100,0%
Antarmuka (black box)	29	28	1	96,6%
Total	646	645	1	99,8%

Tabel 6.2 Jumlah Bug Berdasarkan Tingkat Keparahan

Kritis	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
0	1	1	1	3

6.1 Kesimpulan

Dari 646 pengujian yang dijalankan, 645 pengujian (99,8%) berhasil. Seluruh unit test dan pengujian API berhasil, menunjukkan bahwa logika bisnis, hak akses, dan keamanan pada backend berjalan sesuai rancangan. Pada pengujian antarmuka ditemukan satu bug berkeparahan Tinggi (BUG-01), satu bug Sedang (BUG-02), dan satu bug Rendah (BUG-03). Tidak ditemukan bug berkeparahan Kritis.

Berdasarkan kriteria keberhasilan, sistem dinyatakan LAYAK DIGUNAKAN DENGAN CATATAN: BUG-01 memiliki cara alternatif melalui menu Periode (TC-21 berhasil), tetapi perlu diperbaiki sebelum sistem digunakan secara penuh karena penugasan reviewer merupakan bagian utama alur seleksi proposal.

6.2 Rekomendasi

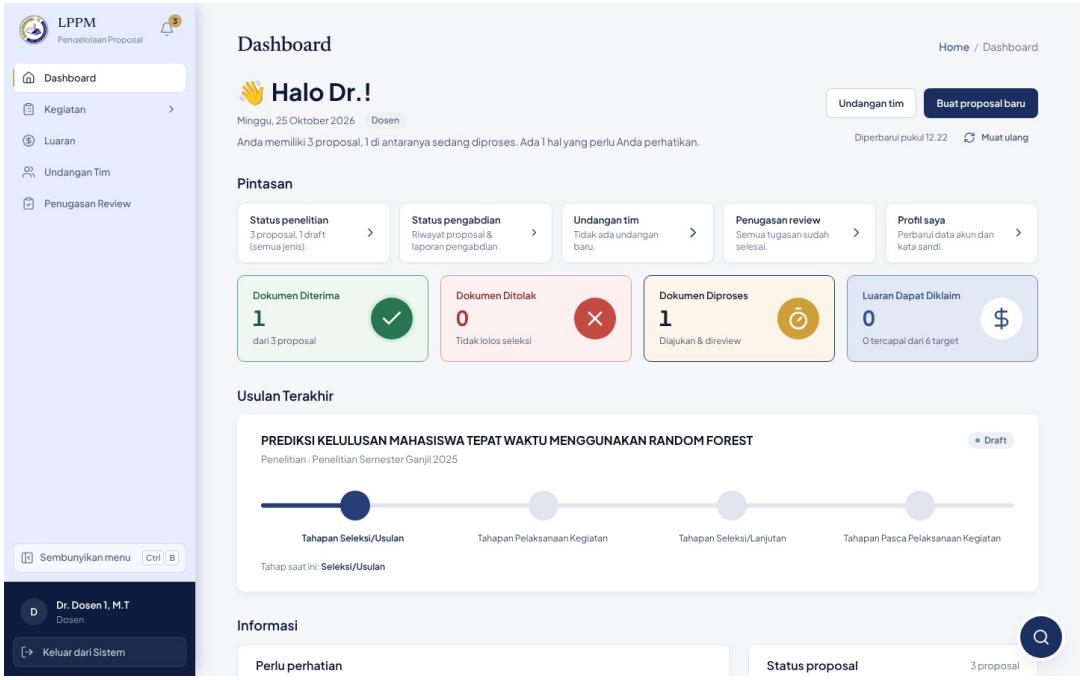
1. Memperbaiki BUG-01 dengan menambahkan tombol Tugaskan Reviewer pada Dokumen Masuk Proposal dan menghapus pilihan reviewer dari formulir Ubah Status.
2. Memperbaiki BUG-02 dengan melengkapi NIDN/NIM anggota pada data proposal yang dipakai Surat Tugas.
3. Menerjemahkan pesan galat ke bahasa Indonesia di sisi frontend (BUG-03).
4. Melakukan pengujian ulang (regression test) pada kasus uji terkait setelah perbaikan, kemudian melakukan uji penerimaan pengguna (UAT) bersama pihak LPPM menggunakan data riil.

Medan, 25 Oktober 2026
Software Tester,

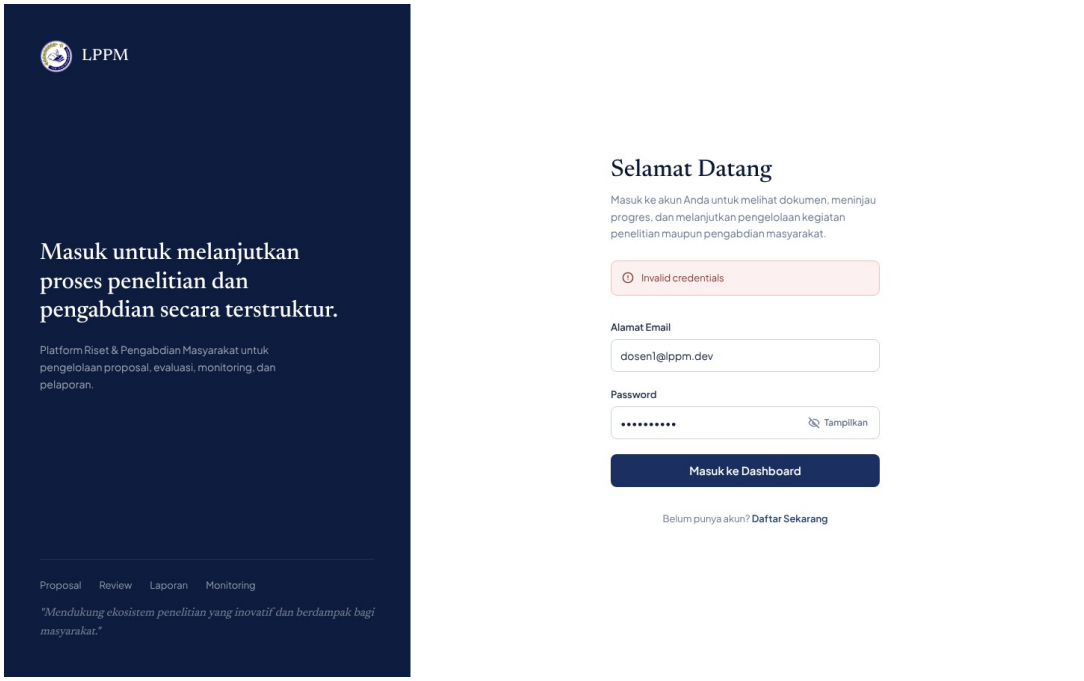
Gema Suaria
NIRM 2023020198

Lampiran A. Bukti Pengujian Antarmuka

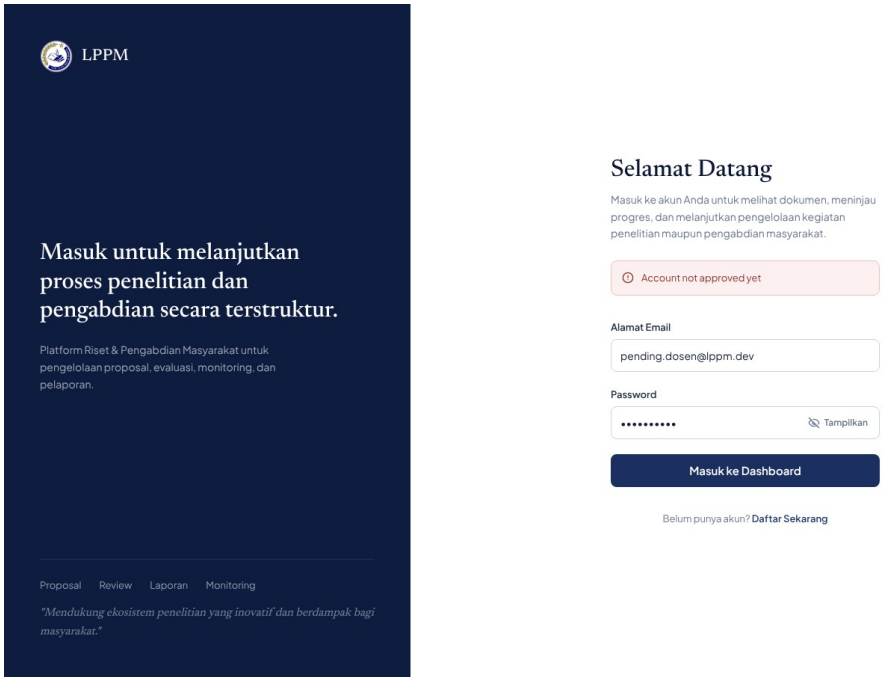
Tangkapan layar diambil otomatis pada akhir setiap kasus uji.



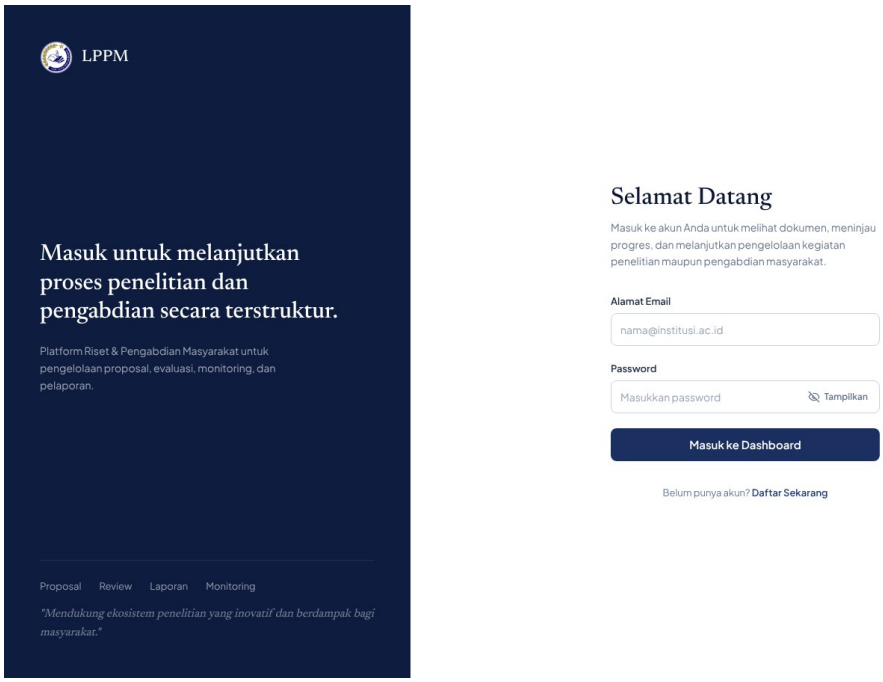
Gambar A.1 TC-01 – Login dengan email dan password yang benar (Berhasil)



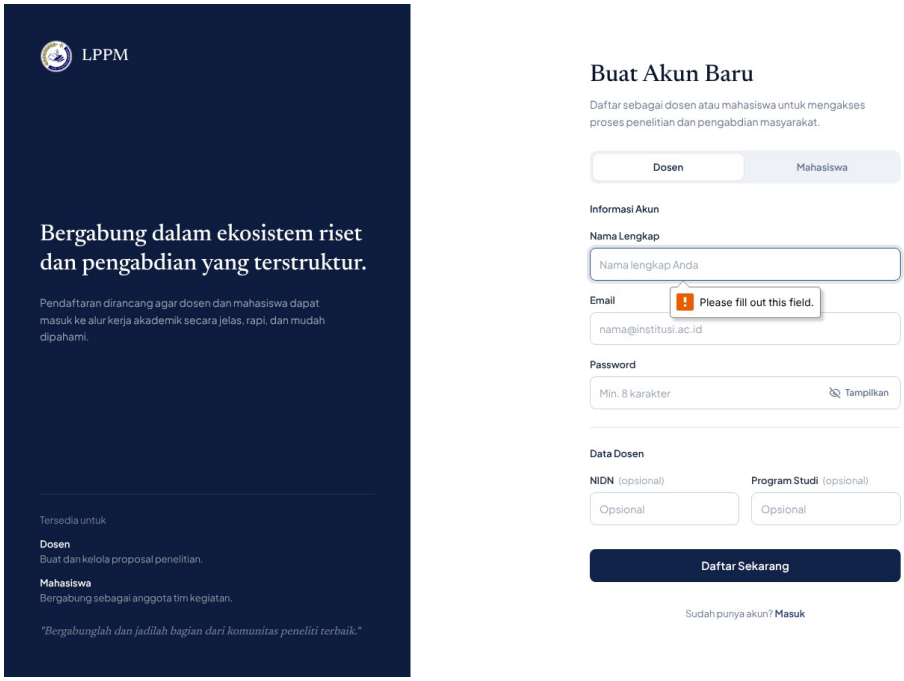
Gambar A.2 TC-02 – Login dengan password salah (Berhasil)



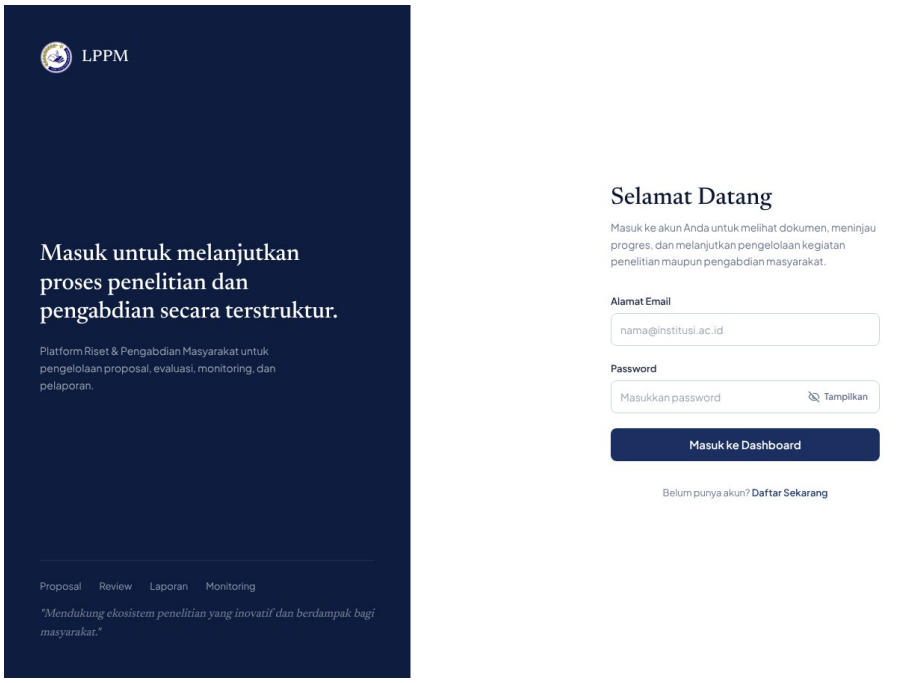
Gambar A.3 TC-03 – Login akun yang belum disetujui admin (Berhasil)



Gambar A.4 TC-04 – Membuka halaman privat tanpa login (Berhasil)



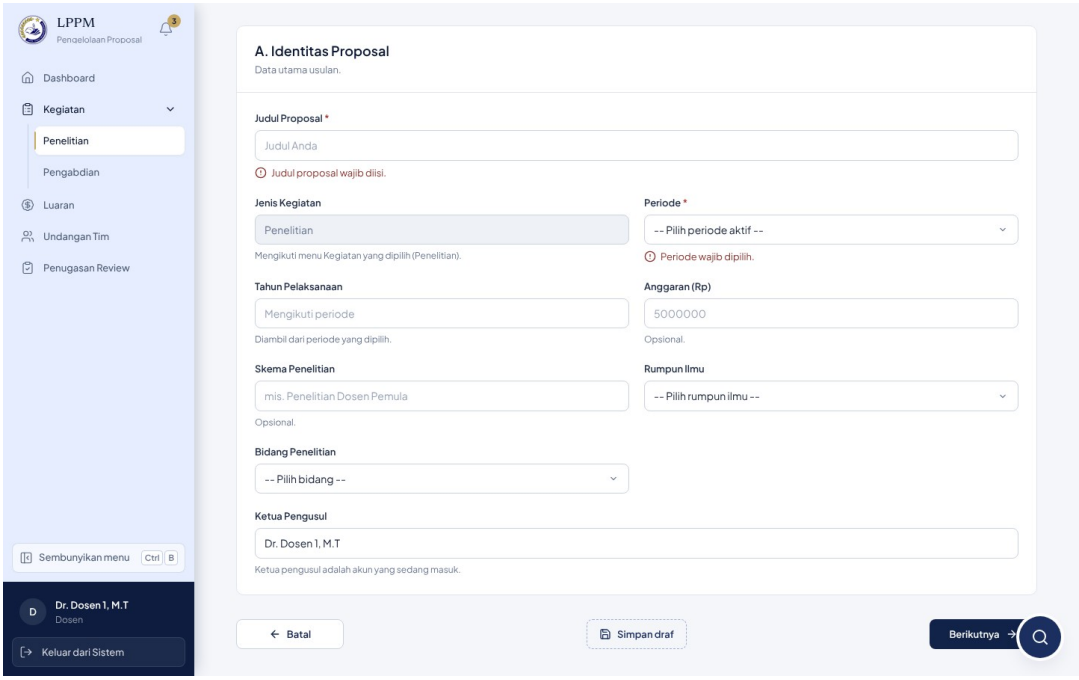
Gambar A.5 TC-05 – Registrasi dengan isian kosong (Berhasil)



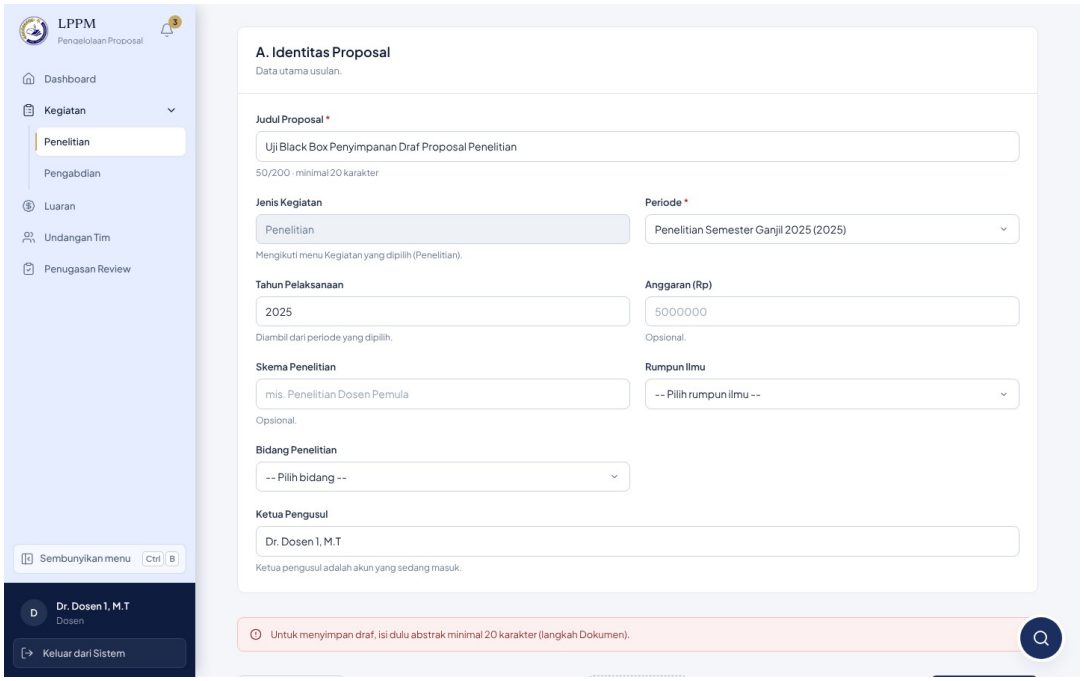
Gambar A.6 TC-06 – Keluar dari sistem (Berhasil)



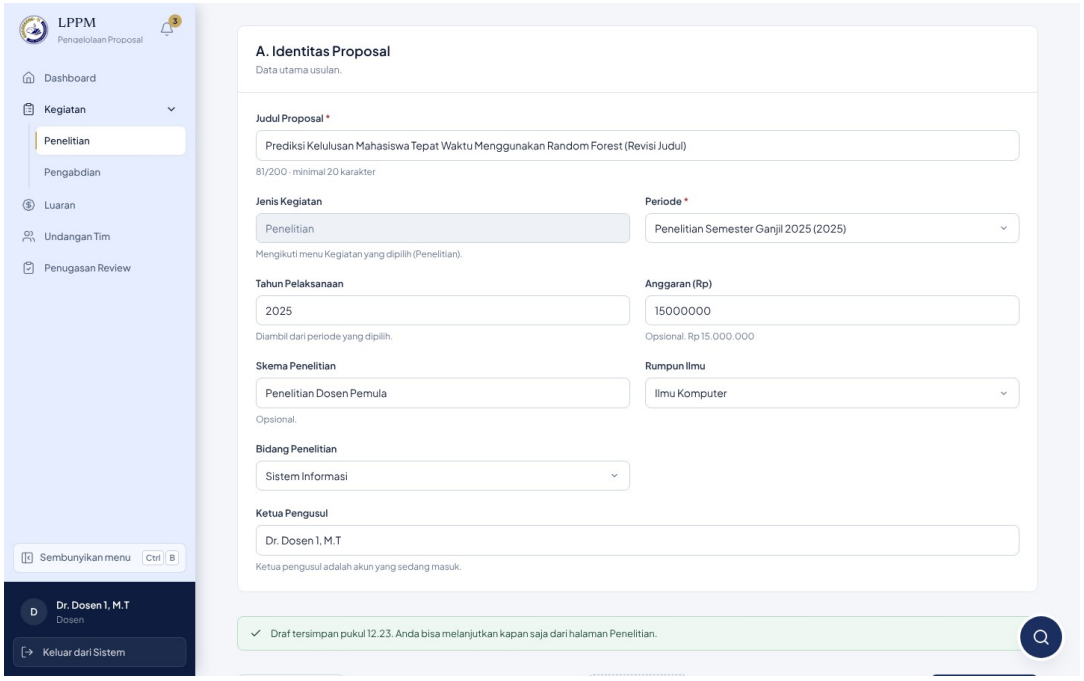
Gambar A.7 TC-07 – Membuka alamat yang tidak ada (Berhasil)



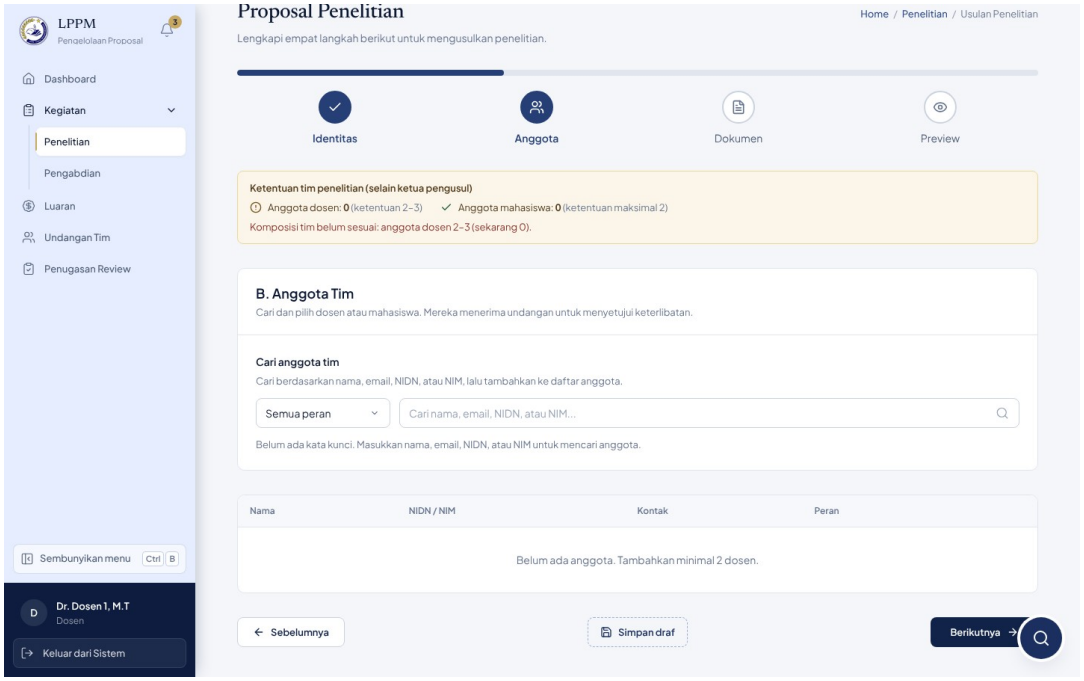
Gambar A.8 TC-08 – Lanjut ke langkah berikutnya tanpa mengisi judul (Berhasil)



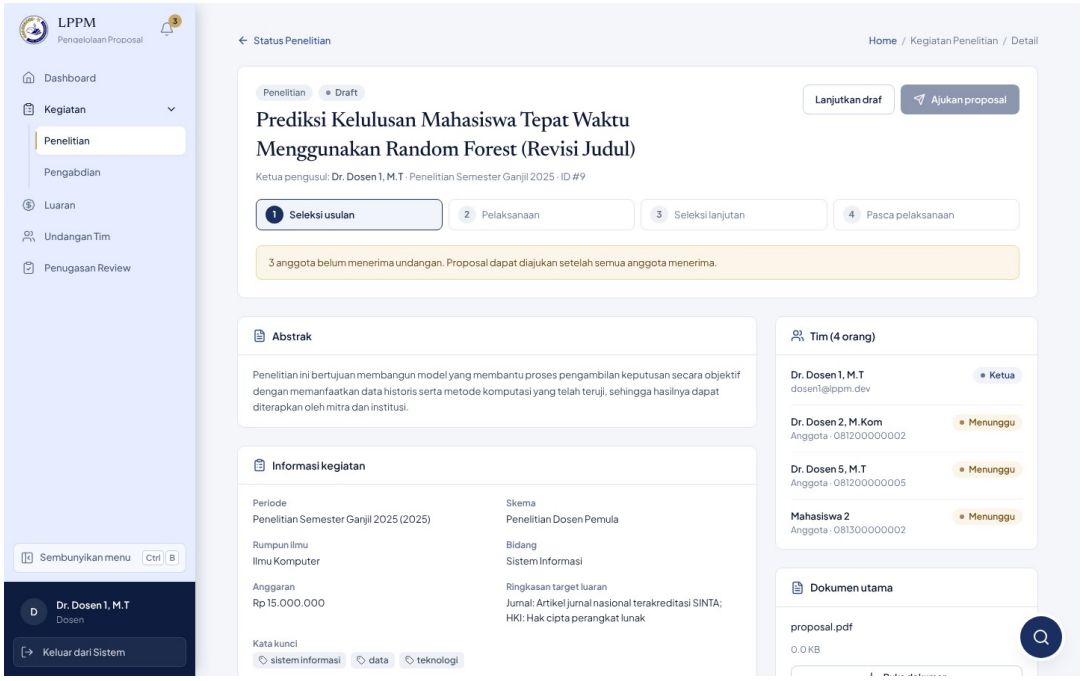
Gambar A.9 TC-09 – Menyimpan draf proposal baru tanpa abstrak (Berhasil)



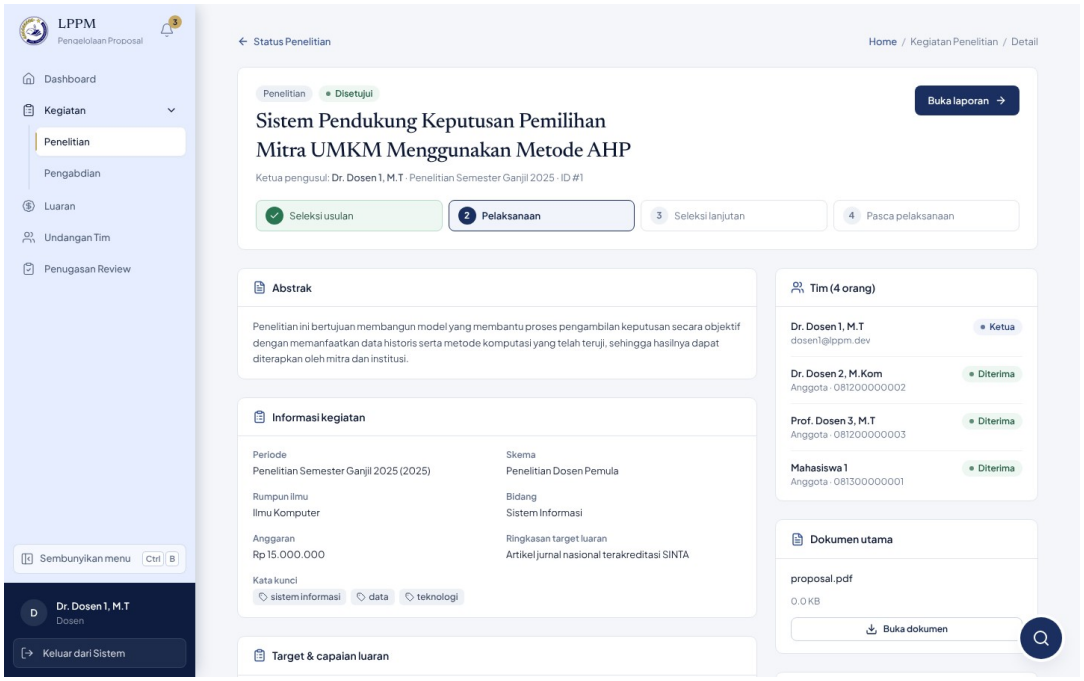
Gambar A.10 TC-10 – Mengubah draf proposal yang sudah ada (Berhasil)



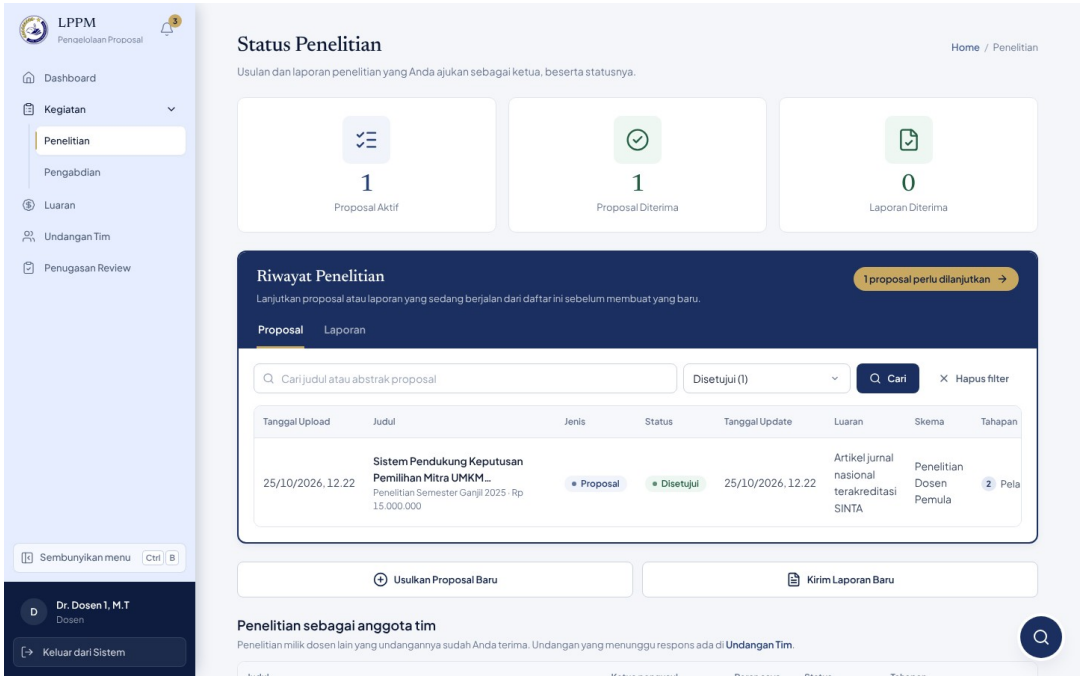
Gambar A.11 TC-11 – Komposisi tim penelitian kurang dari aturan (Berhasil)



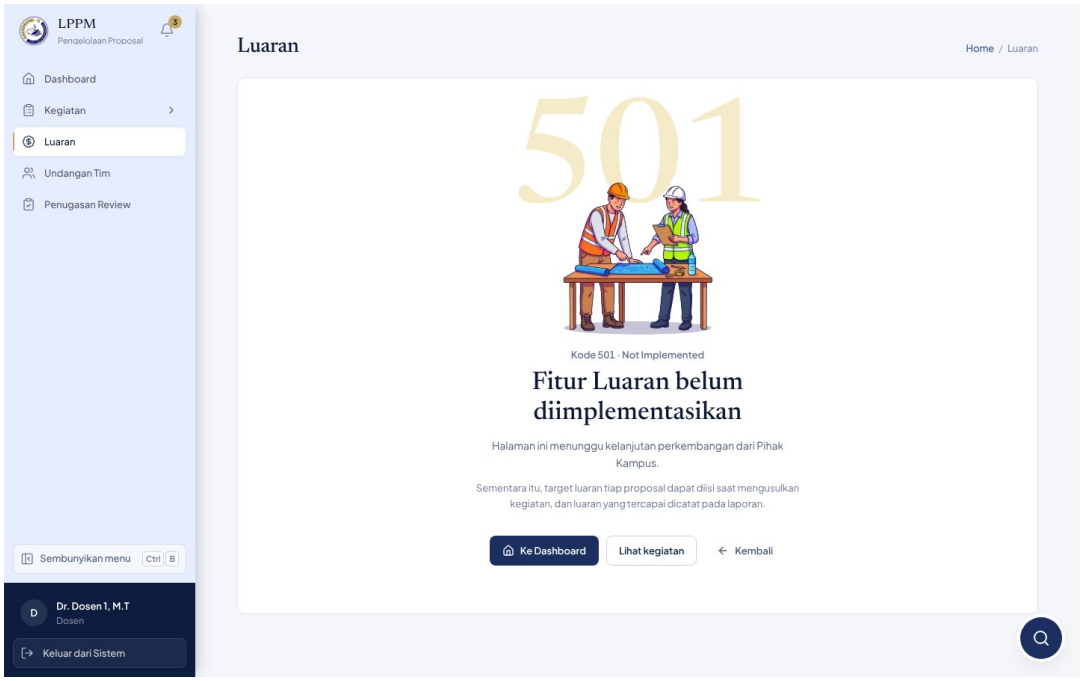
Gambar A.12 TC-12 – Mengajukan proposal saat undangan anggota belum diterima (Berhasil)



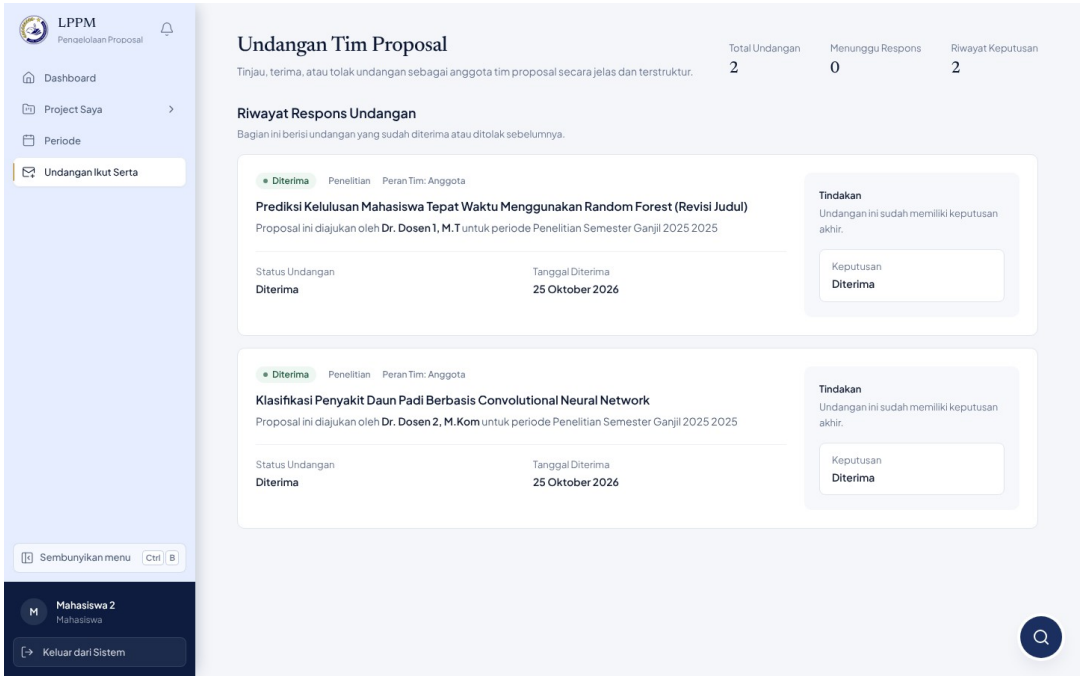
Gambar A.13 TC-13 – Melihat detail kegiatan yang disetujui (Berhasil)



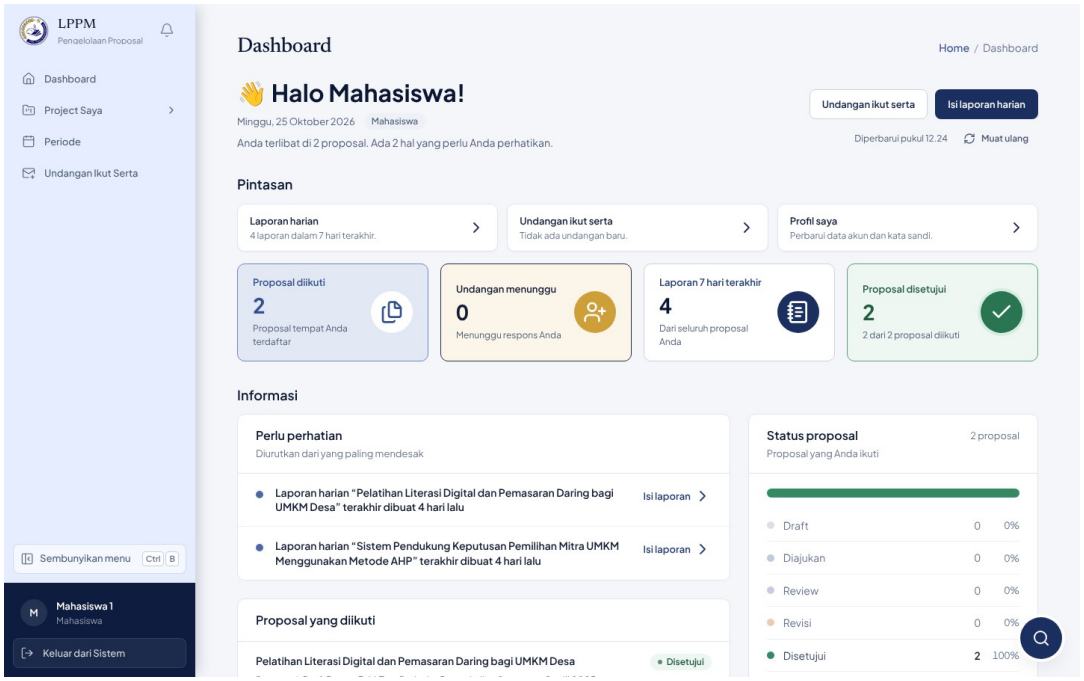
Gambar A.14 TC-14 – Menyaring riwayat berdasarkan status (Berhasil)



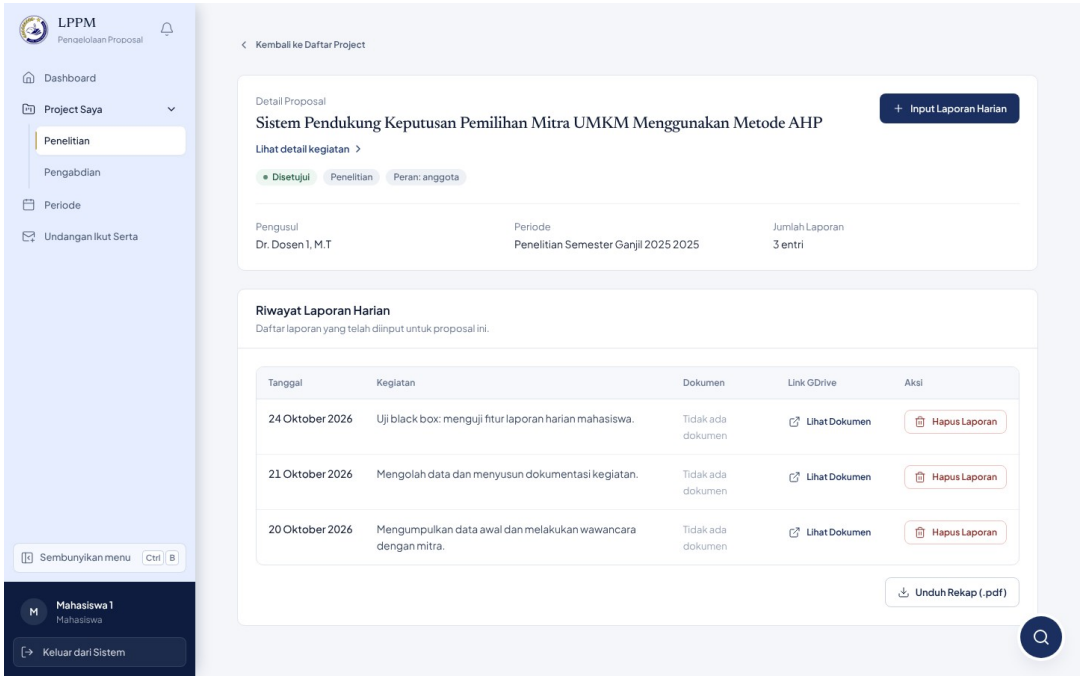
Gambar A.15 TC-15 – Membuka menu Luaran (pencairan dana) (Berhasil)



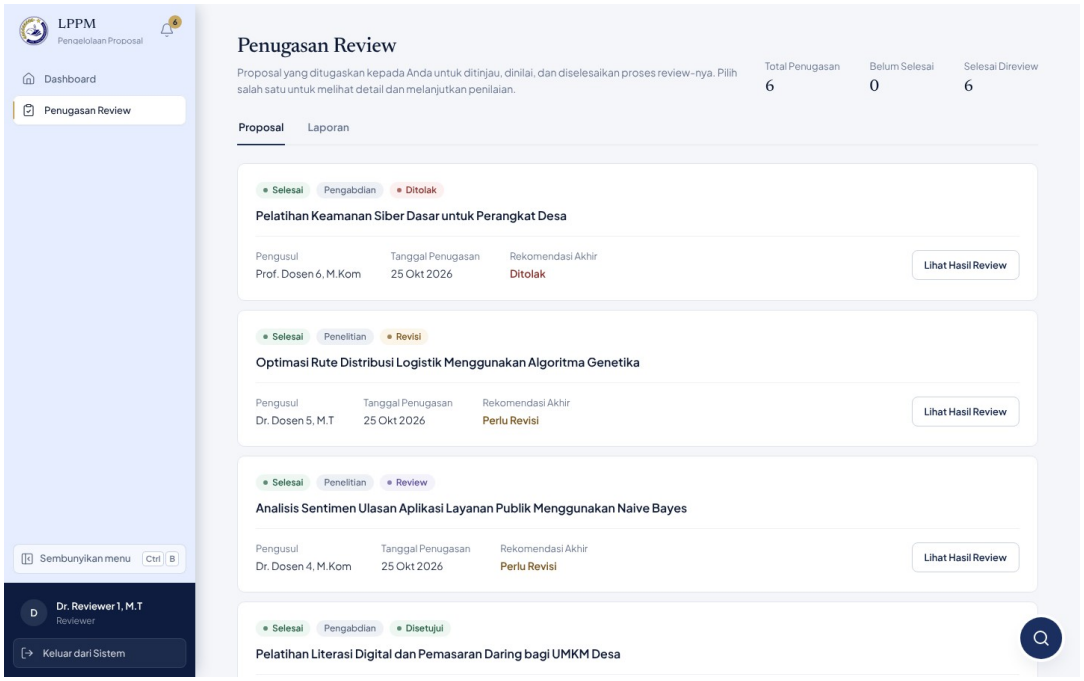
Gambar A.16 TC-16 – Menerima undangan ikut serta (Berhasil)



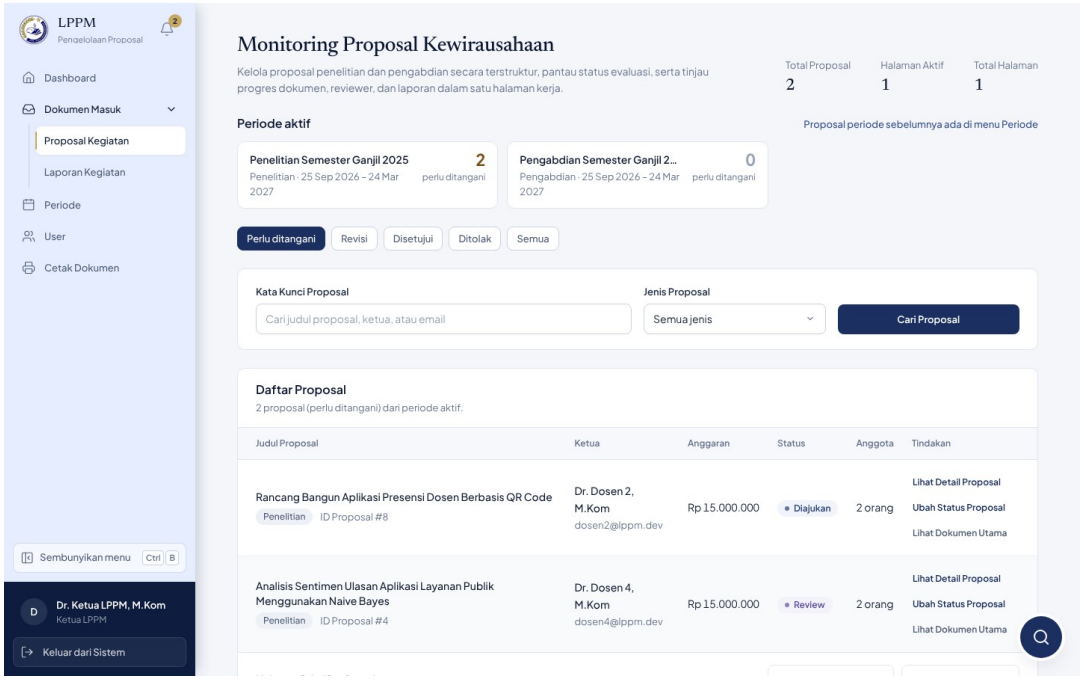
Gambar A.17 TC-17 – Mengakses halaman usulan proposal (Berhasil)



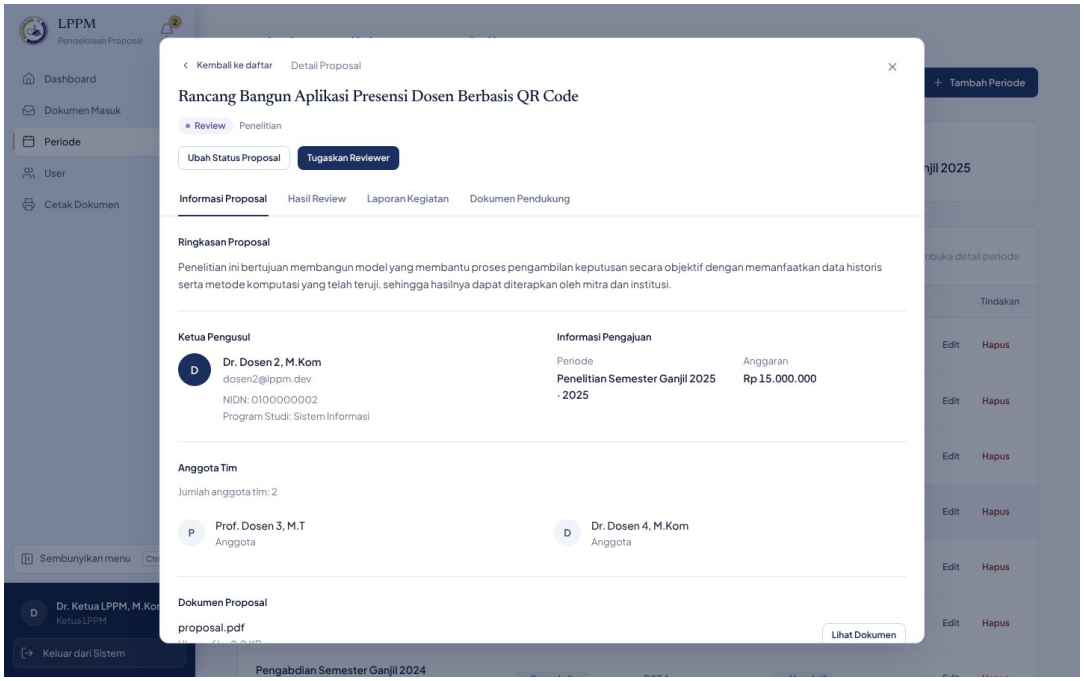
Gambar A.18 TC-18 – Mengisi laporan harian (Berhasil)



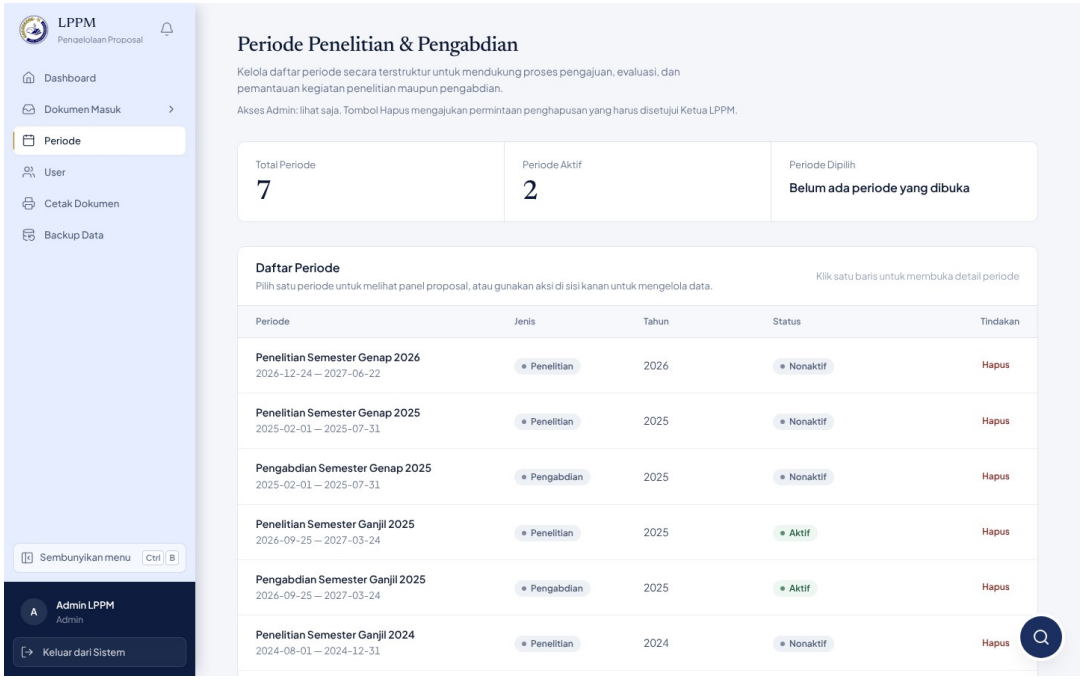
Gambar A.19 TC-19 – Menyelesaikan penilaian proposal (Berhasil)



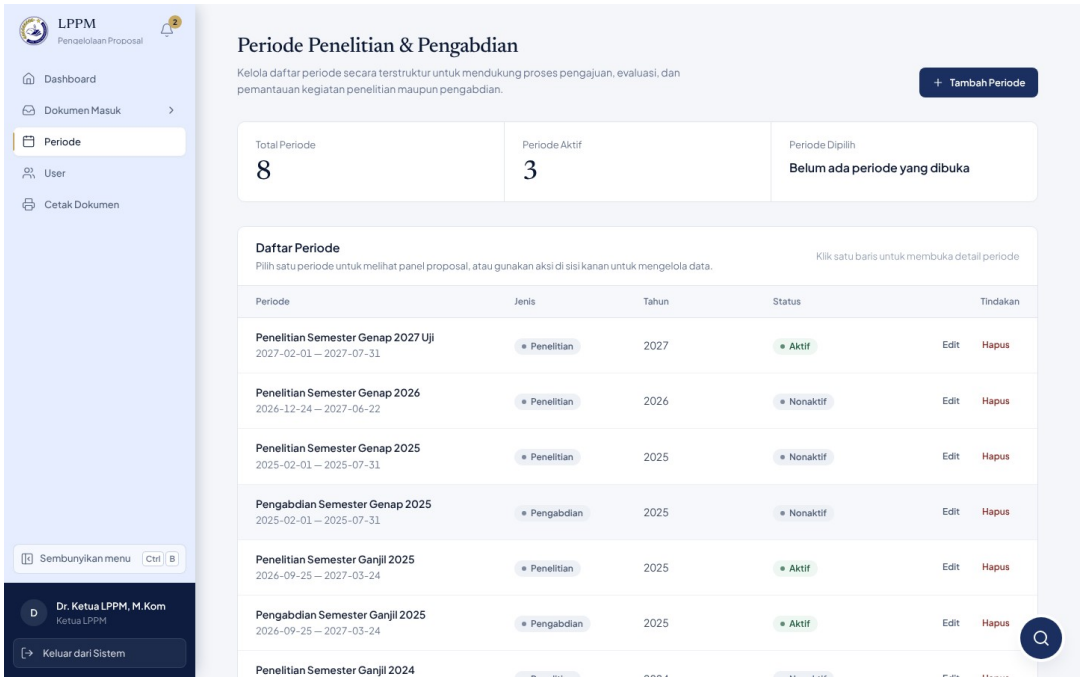
Gambar A.20 TC-20 – Menugaskan reviewer dari menu Dokumen Masuk Proposal (Gagal)



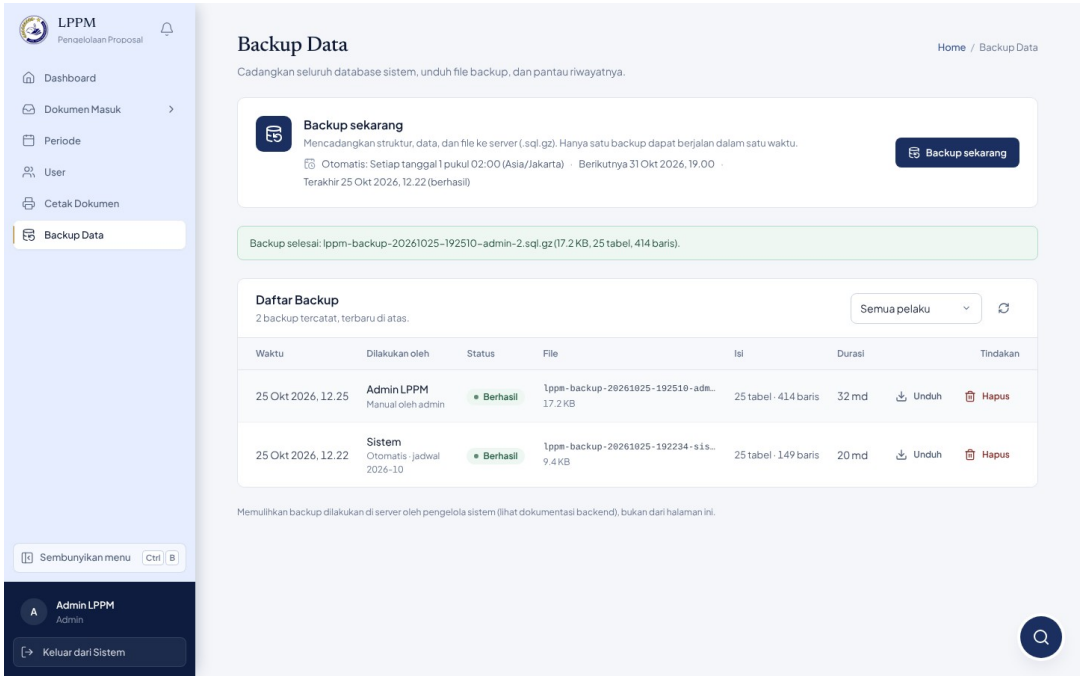
Gambar A.21 TC-21 – Menugaskan reviewer dari panel Periode (Berhasil)



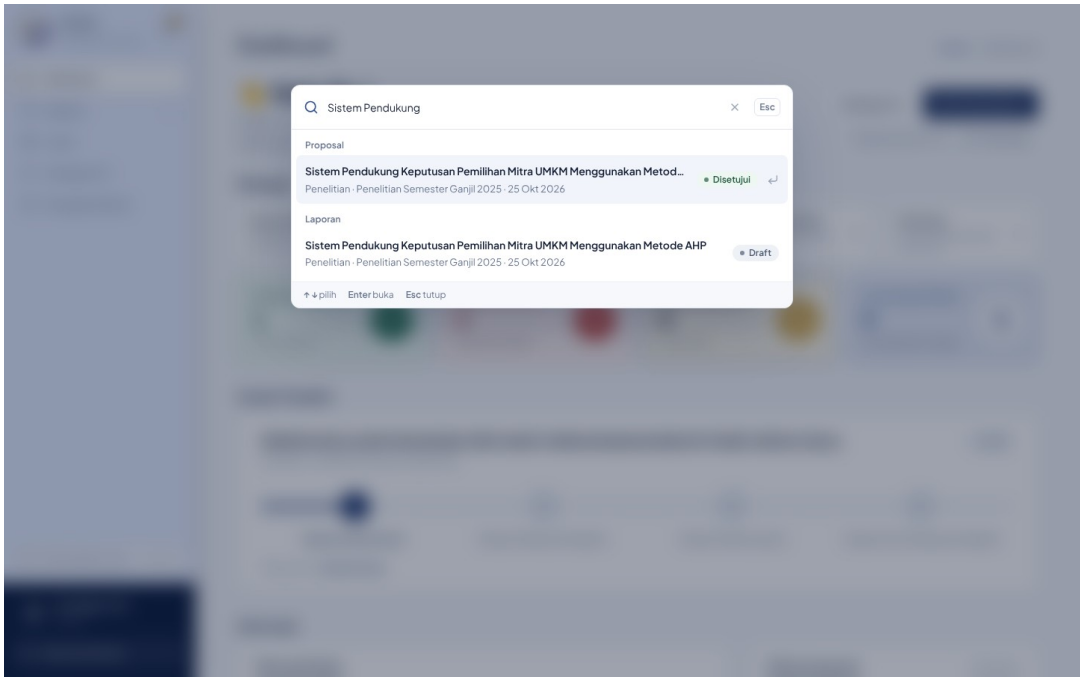
Gambar A.22 TC-22 – Admin tidak dapat menambah periode (Berhasil)



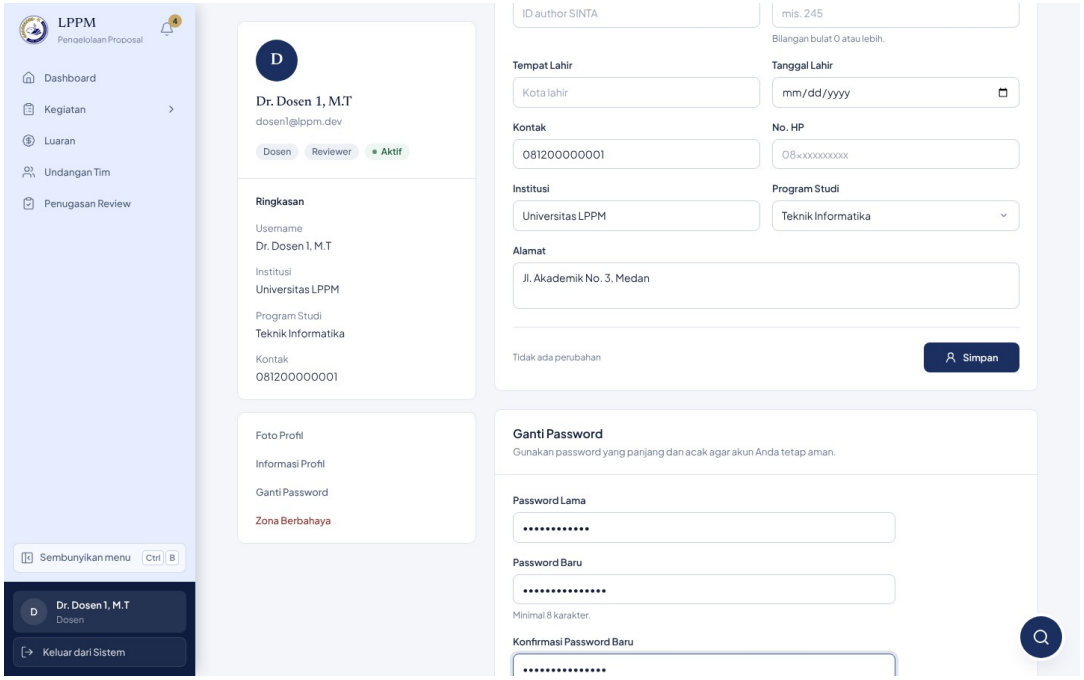
Gambar A.23 TC-23 – Ketua menambah periode baru (Berhasil)



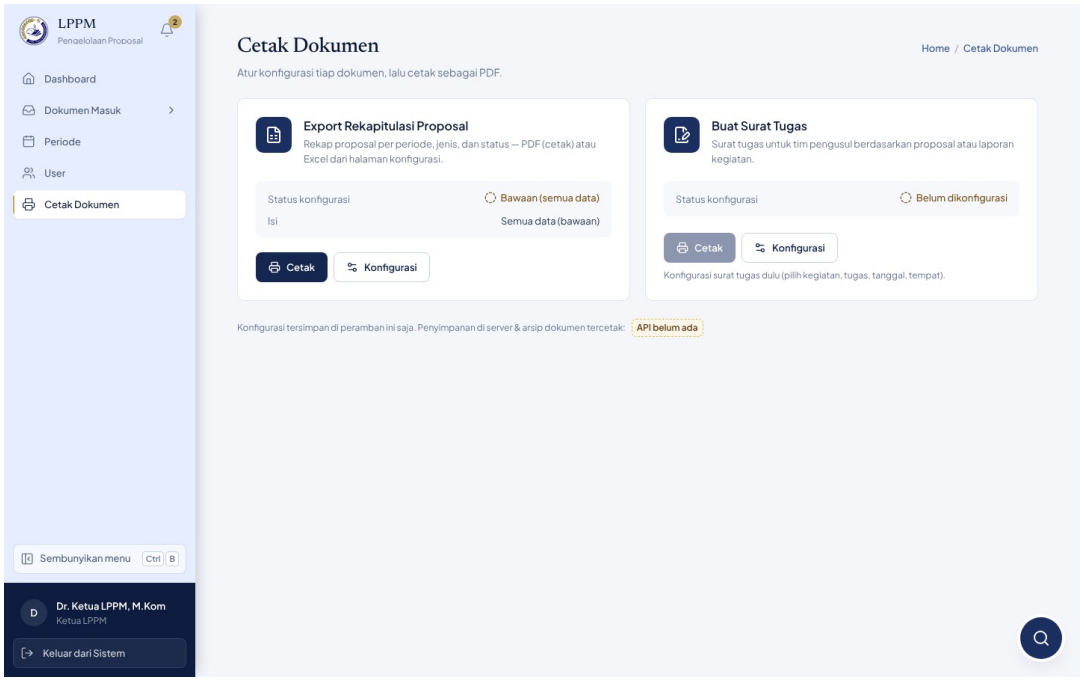
Gambar A.24 TC-24 – Admin melakukan backup manual (Berhasil)



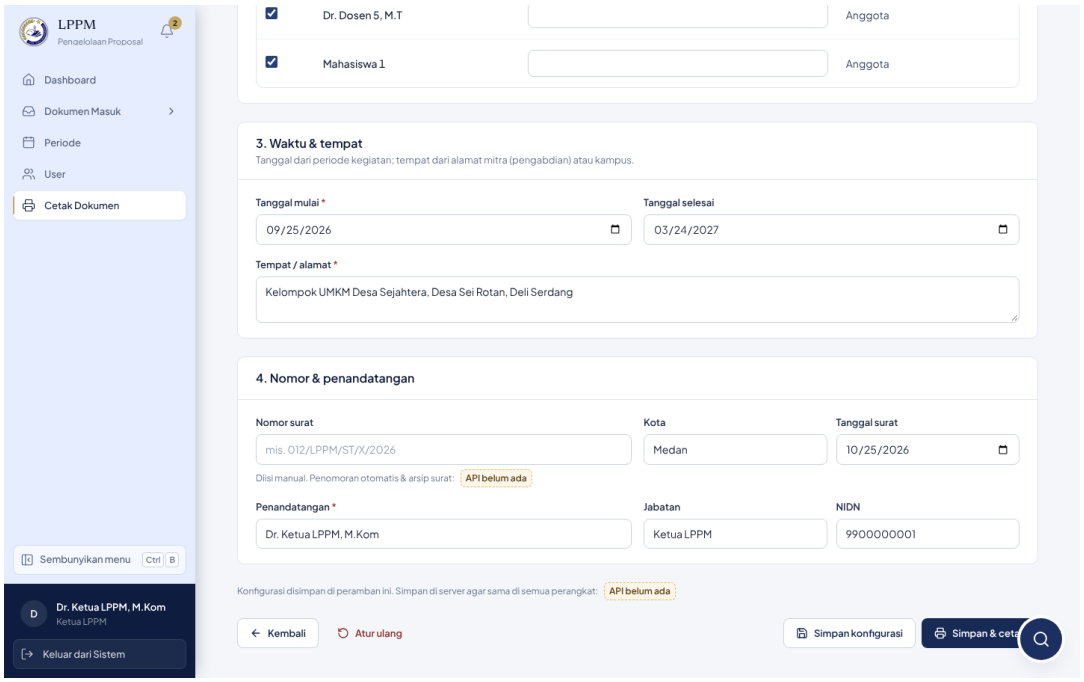
Gambar A.25 TC-25 – Pencarian global dengan Ctrl+F (Berhasil)



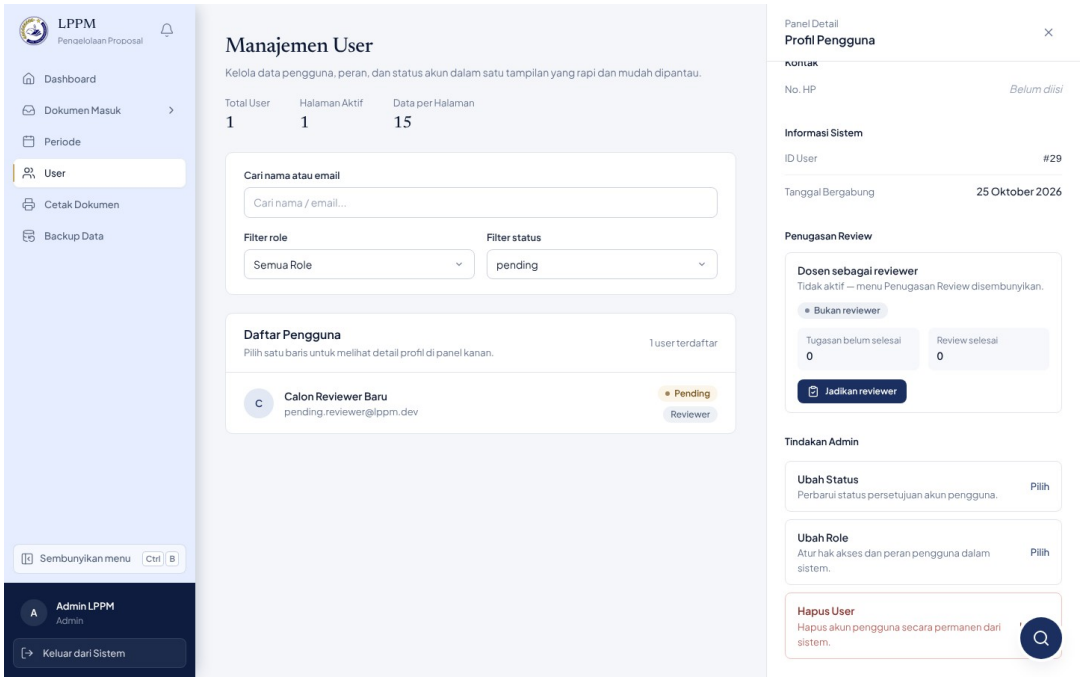
Gambar A.26 TC-26 – Mengganti password dengan password lama salah (Berhasil)



Gambar A.27 TC-27 – Mencetak Export Rekapitulasi Proposal (Berhasil)



Gambar A.28 TC-28 – Membuat Surat Tugas untuk kegiatan disetujui (Berhasil)



Gambar A.29 TC-29 – Admin menyetujui akun yang mendaftar (Berhasil)

Lampiran B. Hasil Cetak Dokumen yang Diuji



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) STMIK TRIGUNA DHARMA

SURAT TUGAS

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua LPPM STMIK TRIGUNA DHARMA, dengan ini memberikan tugas kepada:

No	Nama	NIDN / NIM	Peran
1	Prof. Dosen 3, M.T	0100000003	Ketua pengusul
2	Dr. Dosen 1, M.T	-	Anggota
3	Dr. Dosen 5, M.T	-	Anggota
4	Mahasiswa 1	-	Anggota

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pelatihan Literasi Digital dan Pemasaran Daring bagi UMKM Desa" (Pengabdian kepada Masyarakat, Pengabdian Semester Ganjil 2025), yang dilaksanakan pada:

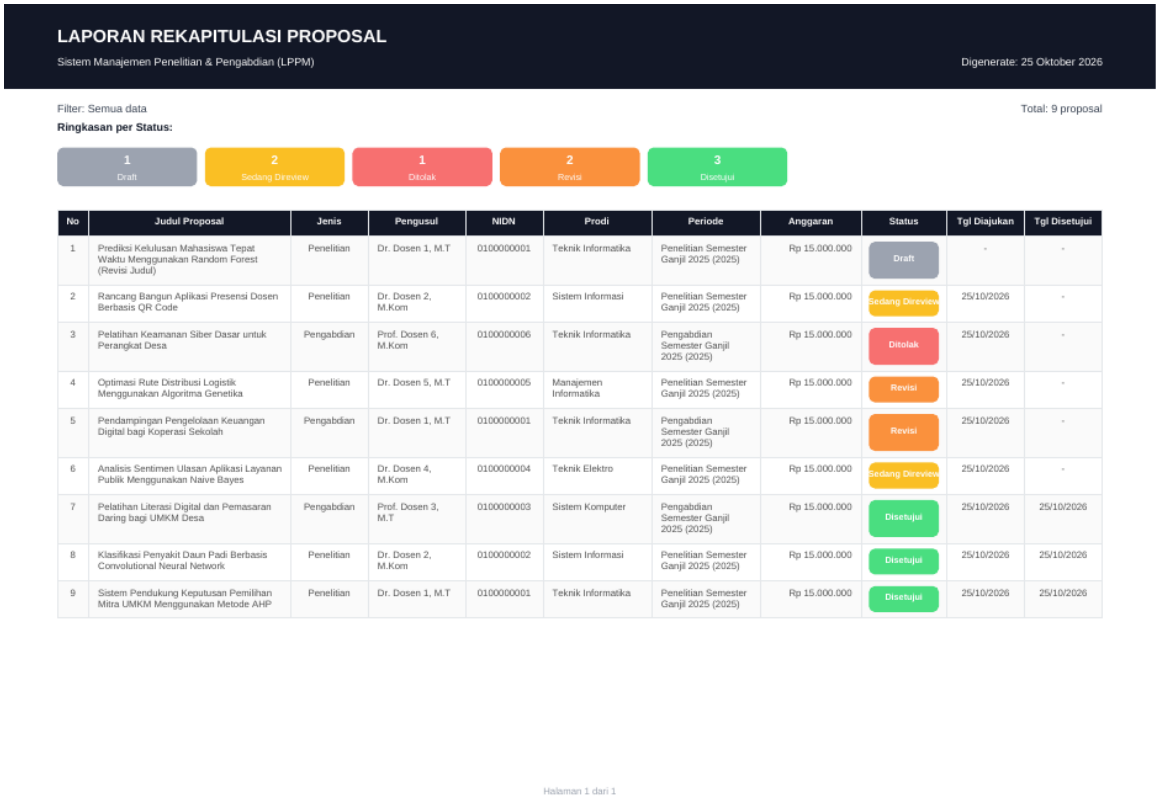
Tanggal : 25 September 2026 s.d. 24 Maret 2027
Tempat : Kelompok UMKM Desa Sejahtera, Desa Sei Rotan, Deli Serdang

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 Oktober 2026
Ketua LPPM,

Dr. Ketua LPPM, M.Kom
NIDN 9900000001

Gambar B.1 PDF Surat Tugas hasil TC-28 (kolom NIDN/NIM anggota kosong, lihat BUG-02)



LAPORAN REKAPITULASI PROPOSAL

Sistem Manajemen Penelitian & Pengabdian (LPPM)

Digenerate: 25 Oktober 2026

Filter: Semua data

Total: 9 proposal

Ringkasan per Status:

1 Draft	2 Sedang Direview	1 Ditolak	2 Revisi	3 Disetujui

No	Judul Proposal	Jenis	Pengusul	NIDN	Prodi	Periode	Anggaran	Status	Tgl Diajukan	Tgl Disetujui
1	Prediksi Kelulusan Mahasiswa Tepat Waktu Menggunakan Random Forest (Revisi Judul)	Penelitian	Dr. Dosen 1, M.T	0100000001	Teknik Informatika	Penelitian Semester Ganjil 2025 (2025)	Rp 15.000.000	Draft	-	-
2	Rancang Bangun Aplikasi Presensi Dosen Berbasis QR Code	Penelitian	Dr. Dosen 2, M.Kom	0100000002	Sistem Informasi	Penelitian Semester Ganjil 2025 (2025)	Rp 15.000.000	Sedang Direview	25/10/2026	-
3	Pelatihan Keamanan Siber Dasar untuk Perangkat Desa	Pengabdian	Prof. Dosen 6, M.Kom	0100000006	Teknik Informatika	Pengabdian Semester Ganjil 2025 (2025)	Rp 15.000.000	Ditolak	25/10/2026	-
4	Optimasi Rute Distribusi Logistik Menggunakan Algoritma Genetika	Penelitian	Dr. Dosen 5, M.T	0100000005	Manajemen Informatika	Penelitian Semester Ganjil 2025 (2025)	Rp 15.000.000	Revisi	25/10/2026	-
5	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Digital bagi Koperasi Sekolah	Pengabdian	Dr. Dosen 1, M.T	0100000001	Teknik Informatika	Pengabdian Semester Ganjil 2025 (2025)	Rp 15.000.000	Revisi	25/10/2026	-
6	Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Layanan Publik Menggunakan Naive Bayes	Penelitian	Dr. Dosen 4, M.Kom	0100000004	Teknik Elektro	Penelitian Semester Ganjil 2025 (2025)	Rp 15.000.000	Sedang Direview	25/10/2026	-
7	Pelatihan Literasi Digital dan Pemasaran Daring bagi UMKM Desa	Pengabdian	Prof. Dosen 3, M.T	0100000003	Sistem Komputer	Pengabdian Semester Ganjil 2025 (2025)	Rp 15.000.000	Disetujui	25/10/2026	25/10/2026
8	Klasifikasi Penyakit Daun Padi Berbasis Convolutional Neural Network	Penelitian	Dr. Dosen 2, M.Kom	0100000002	Sistem Informasi	Penelitian Semester Ganjil 2025 (2025)	Rp 15.000.000	Disetujui	25/10/2026	25/10/2026
9	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mitra UMKM Menggunakan Metode AHP	Penelitian	Dr. Dosen 1, M.T	0100000001	Teknik Informatika	Penelitian Semester Ganjil 2025 (2025)	Rp 15.000.000	Disetujui	25/10/2026	25/10/2026

Halaman 1 dari 1

Gambar B.2 PDF Rekapitulasi Proposal hasil TC-27